

接收电流空间何时值得改变？

关于材料激发、内部反馈与条件交换的研究汇报

陈教授您好，我想汇报一个从电流压缩引出的材料反演问题。我最初希望用高斯（Gaussian）材料表示和少量电流端口降低计算量，后来发现，比“压缩后的场是否足够准确”更关键的是：这些电流方向生成的材料更新是否正确。现在我把问题收窄为：已有一个通过端点求解检查的接收电流基底，什么时候值得换掉其中一个方向？

1 文献背景与问题的来由

电磁逆散射（electromagnetic inverse scattering）根据外部散射场估计内部介电材料。感应电流（induced current）连接材料与测量：材料在总场作用下产生电流，电流通过内部 Green 算子相互作用，最后向接收器辐射。求解器若保留全部电流自由度，三维计算和反演线性化都很昂贵，所以电流子空间（current subspace）自然成为组织问题的方式。

我对 subspace-based optimization method（SOM，子空间优化方法）的理解是，它首先利用接收 Green 算子的奇异结构区分容易观测和较难观测的电流，再结合材料与电流的一致性求解。Twofold SOM（TSOM）进一步利用内部传播；FFT-TSOM 利用 Fourier 结构组织更高效的电流空间。Subspace-based distorted-Born iterative method（S-DBIM）则把背景更新与电流信息结合。因此，我想补上一个具体接口：在给定材料和当前残差下，改变这个电流子空间，会怎样改变材料这一步？

输出保持、导数保持和目标导向降阶模型（output-/derivative-preserving and goal-oriented reduced-order model, ROM）已有丰富研究；Krylov 方法也直接围绕材料方程构造有效方向。我关注的物理链条是材料激发怎样进入指定电流、内部反馈怎样改变它的接收返回，以及这个改变怎样作用于当前材料步。这些已知方法是比较的出发点，指定电流替换的材料后果才是我想算清楚的接口。

2 材料扰动先变成电流激励，再经过多重散射

对第 p 次照明，用 χ 表示材料对比度， $Q_T s$ 表示允许的微小材料变化。 s 是实材料坐标，复介电常数的实部和虚部都在其中； Q_T 在体积加权材料度量下正交化。材料方向经过当前总场形成注入（material injection） $B_p s$ ，再经完整内部方程 L 得到电流变化：

$$L \delta j_p = B_p s, \quad J_p = S L^{-1} B_p.$$

S 是接收及测量归一化算子。材料、局部总场、照明和材料表示都进入 B_p 。实际离散偶极子近似（discrete-dipole approximation, DDA）使用极化率（polarizability） $a(\chi)$ ，注入包含 $a'(\chi) e_p^{\text{tot}}$ ；极化率与材料对比度通过这个离散关系相连。各照明有自己的电流，但共享同一个材料变量，伴随必须做正确的实材料拉回（real material pullback）。

3 新增电流有直接辐射和保留反馈两条路径

设 V 是保留基底, C 是指定新增方向, $R_0 = V(V^*LV)^{-1}V^*$. 取电流形式 $L = I - XG_D$: X 是同一电流归一化下的材料乘法算子, G_D 把电流映射成内部场。在 DDA 离散中需使用相应极化率及自作用约定。消去 V 中的坐标以后, 新增方向变成

$$\bar{C} = (I - R_0L)C = C + R_0XG_DC.$$

第一项是新增电流本身; 第二项是它产生内部场、激发保留电流, 后者再经过保留空间散射返回的响应。这是频域反馈 (frequency-domain feedback), 来自方程消元。接收器看见 $S\bar{C}$, 而不只是 SC 。

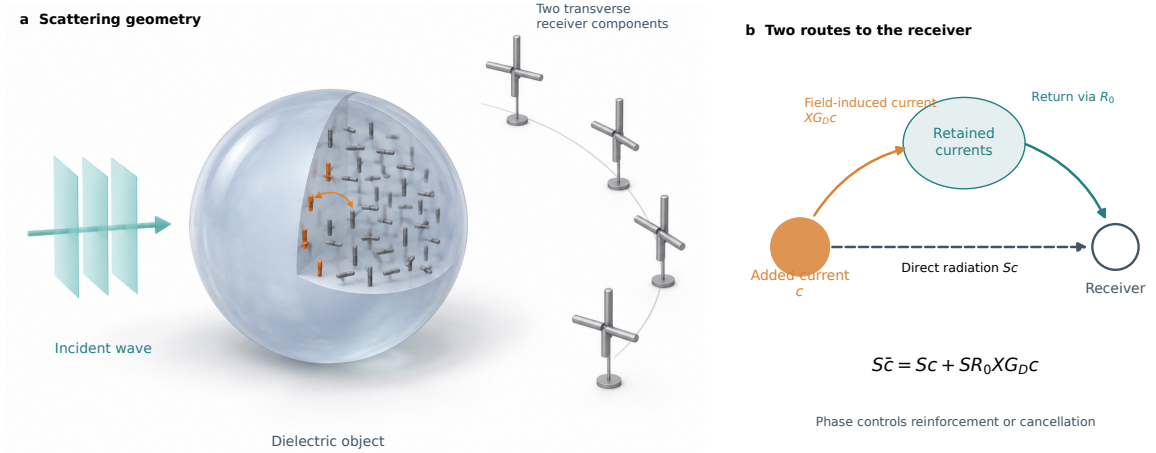


图 1: 新增电流的直接辐射和保留电流反馈。场景是概念示意; 箭头不代表计算场分布。

令 $Y_C = S\bar{C}$ 为反馈后的观测因子, $N_C = C^*(B - LR_0B)$ 为材料进入新增方程的有效激励, $\Gamma_C = C^*L\bar{C}$ 为 Schur 补。端点导数差精确写成

$$D_C = J_C - J_0 = Y_C\Gamma_C^{-1}N_C.$$

Y_C 说明作用能否返回接收器, N_C 说明当前材料扰动能否激发它; Γ_C 保留两空间之间的反馈耦合。直接接收强度无法单独代替这个乘积。一个受控三维例子中, 直接输出低于 1.7×10^{-16} , 反馈后输出却为 0.0672–0.0888, 指定增广的材料导数变化达到 3.56–5.22%。

4 通路完整不等于当前材料步有收益

冻结当前材料、残差 r 、共同正则曲率 Λ 和先验线性项 ℓ 后, 正则化 Gauss–Newton (GN) 材料法方程为

$$H_U s_U = -h_U, \quad H_U = J_U^T J_U + \Lambda, \quad h_U = J_U^T r + \ell.$$

记原端点的材料法方程矩阵为 $H_0 = J_0^* J_0 + \Lambda$ 。对指定增广, 我可以证明步差落在两组材料方向组成的空间:

$$s_C - s_0 \in \text{Range } H_0^{-1}[J_0^* Y_C, N_C^*].$$

这里 Y_C, N_C 在材料空间公式中也按全部照明实化：不同照明有不同电流分量，但共享实材料变量。第一组通过原敏感度把新增接收响应带回材料，第二组通过新增激励把残差带回材料。这个双侧支撑 (paired material support) 解释步会在哪里改变；它并没有判断这种改变是否对当前完整目标有用。

改变电流模型，同时改变数据曲率 $l = J^T J$ 和残差拉回 $h = J^T r + \ell$ 。对新旧端点，实际步差为

$$d = s_n - s_o = -H_n^{-1}(\Delta h + \Delta l s_o).$$

这里两项要共同看。电流空间变大是在改变已有数据的近似模型，曲率增量可以不定。为了检验“响应更强是否就更有用”，我使用两个常见汇总量：信息体积 (information volume) 把尺度归一化曲率的特征值 ν_i 汇总成 $\frac{1}{2} \sum_i \log(1 + \nu_i)$ ；有效维数 (effective dimension) 用 $\sum_i \nu_i / (1 + \nu_i)$ 描述显著响应方向的数量。这里 ν_i 来自 $P_0^{-1/2} J_U^T J_U P_0^{-1/2}$ ，固定 $P_0 = 10^{-5} I$ ，与求解时为控制步长而加入的 Levenberg–Marquardt (LM) 阻尼分开。这两个数压缩了曲率信息，却没有保留当前残差的方向。

真实 Maxwell 替换中，我看到信息体积增加 6.3127、有效维数增加 1.8613，相对完整曲率的归一化误差还略有下降，完整 GN 收益却为负。另一个增广见证中，两列单独加入都不利，联合加入却有利，说明作用需要放在当前空间中判断。对共同候选的受控比较，我暂时关闭 no-op 并强制选一个候选：只看实际位移的线性收益，29/36 次选到负收益；计入有限位移的二次代价后降到 1/36。这是解释排序的诊断，实际部署仍保留接受复核和 no-op。

历史对照也帮助我区分了两件事。沿完整描述步差的两组材料方向作双侧材料修正 (paired repair)，在 72 个平滑及 36 个尖锐冻结比较中都优于对应的直接电流增广 (direct current enlargement)。但等材料秩的 Krylov 修正全部更好，计入构建与检查后的 paired 路径耗时为匹配预条件共轭梯度 (preconditioned conjugate gradient, PCG) 的 1.416 倍。由此我选择用电流结构判断模型如何改，而不是让它替代完整材料求解器。

5 我采用的设计：接收基底上的条件交换

我从接收导出的起始基底 (receiver-derived basis) 出发，检查一系列移出、一系列移入的具体替换。保留的是电流总维数，原 receiver 列可以被换掉。较丰富的约化参考 (richer reduced anchor，简称 anchor) 先排序，每轮最多对两个进入完整复核的候选 (finalist) 做 Jd 检查，最多接受三个动作；没有可靠正收益时就保持当前空间。接受以后重新计算条件耦合，不能把第一次得分沿用到底。相同电流维数让我们比较表示的材料用途，额外 anchor、候选取得与完整检查的费用也同时保留。

判断标准是实际位移在共同完整二次目标上减少了多少。令 $x = s_o$ 为当前约化模型生成的材料步， F 指共同完整二次模型， $g_F(x)$ 和 H_F 是它的梯度与曲率：

$$Q = -g_F(x)^T d - \frac{1}{2} d^T H_F d.$$

缓存 $u = r + J_F x$ ，只算 $z = J_F d$ 即可评价

$$Q = -\text{Re}\langle u, z \rangle - (\ell + \Lambda x)^T d - \frac{1}{2} (\|z\|^2 + d^T \Lambda d).$$

这样每个 finalist 只增加一个材料方向在全部照明下的切向作用，不需要再计算完整伴随，也不需要完整最优材料步 s_* 。这个作用仍需收费。

接受阈值仅依赖上述各项的在线尺度、FP64 精度和预先固定的常数；原完整参考底噪已从 controller 移出。36 单元真实回放中，75 个接受动作、终态空间、材料步和风险保持完全一致。这是

高精度数值复核 (high-fidelity numerical verification)，尚未实例化严格输出误差半径，所以我不用 deterministic certificate 描述它。

6 冻结规则以后，材料步改善是否仍然出现

我先用平滑 Gaussian、近接触 Gaussian、分层体素 (voxel) 和非对称 voxel 四个对象检查方法，分别取初始化、保存迭代索引 3 和最后保存的状态，再比较 $k = 4, 8, 16$ 。这 36 个单元中 35 个改善、1 个保持相同；四个对象先各自求和再比较，中位完整 GN gap 下降 65.2%。这里九个状态和预算组合仍属于一个对象，我没有把它们当成九个独立样本。

随后我锁定全部规则和数值阈值，检查资产中其余所有兼容对象。十个对象完整提供各九个单元，十个都改善；中位风险比 0.4928，即下降 50.7%，四分位区间 [0.3314, 0.5588]。按对象重采样 (object bootstrap) 得到的中位数 95% 区间为 [0.3133, 0.5647]。还有一个非对称 voxel 对象的中期以前六个单元改善，但晚期 receiver endpoint 在第一个预算没有通过预设法方程残差 (normal residual) 检查，后面两个预算未运行。因此预定 99 个单元只有 96 个有有效结果，失败仍在总表中。

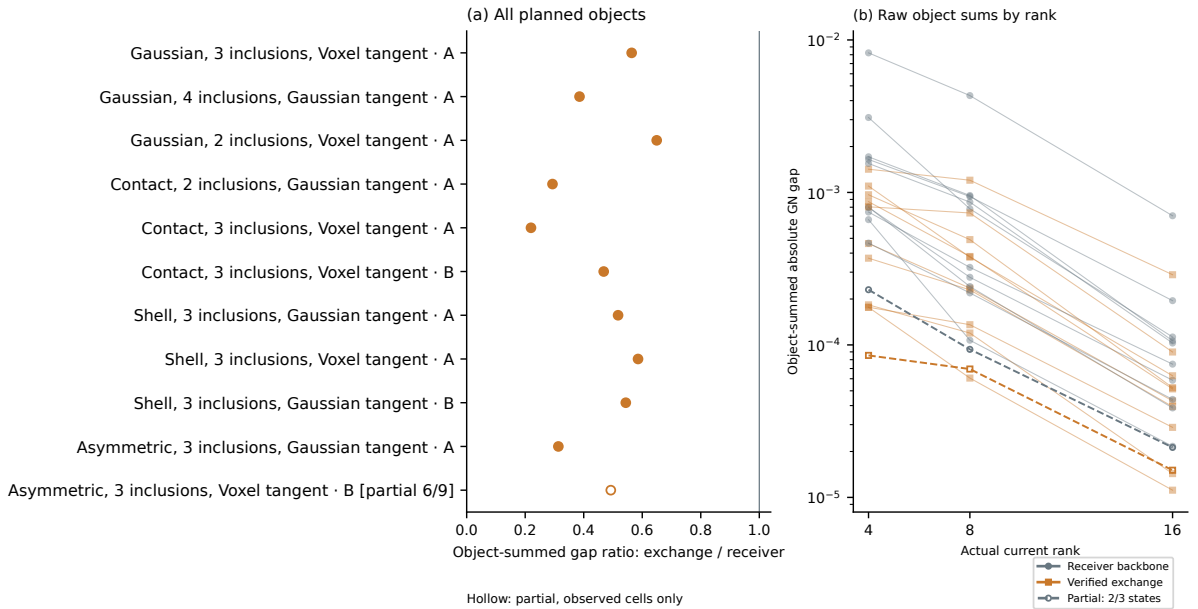


图 2: 左图逐对象展示完整 GN gap 之和的比值，右图展示不同实际电流秩下的绝对 gap。空心点和虚线单独标出只有六个可用单元的对象。这张图检验材料步保真度，不是最终材料图像。

这个结果比较有说服力的地方是，效果不只来自原四个对象，也不只来自小分母：最小 receiver gap 仍超过 evaluation floor 约 6.31×10^9 倍。96 个有效单元中 95 个改善、1 个相同，绝对下降量和 H 范数步误差都有逐项记录。不过，这些对象曾进入宽域 current-ranking 研究，无法确认它们完全没有影响过历史规则判断。因此我把它称为冻结规则在额外对象上的检验，避免把它写成全新 blind dataset。

7 加噪声以后，收益保留，但电流方向会改变

我按几何和材料表示事先选了四个对象：平滑 voxel、接触 Gaussian、壳体 Gaussian 和非对称 voxel。固定中期物理状态，在 1% 和 3% 复噪声下各用三份独立噪声样本（realization），再比较三个电流秩。每份噪声都有自己的完整 GN reference，因为残差改变，材料步的比较目标也随之改变。

72 个单元全部完成，71 个改善、1 个保持原空间。四对象汇总风险比的中位数在 1% 时为 0.3307，在 3% 时为 0.4026。这个有限噪声测试支持材料步收益仍然存在。它没有要求选择同一组电流：用主角度（principal angle，衡量两个物理子空间的偏离）比较保存的空间，很多补入方向明显改变。因此更合适的理解是，方法追随当前残差选择有用的变化，而不是得到一个不随数据改变的稳定模式表。

完整复核检查 408 个 finalist，其中 98 个低于数值接受阈值，共接受 172 次交换。Jd 核验用了 2448 个电流方程右端（current right-hand sides, RHS），包括被拒绝的候选。已有缓存后的评分（warm scoring）只是其中一个阶段，完整费用还包括取得候选与物理检查。

7.1 好方向是否进入了候选池？

为了区分“评分不准”和“没有送来好候选”，我在已完成线上决定以后，离线枚举固定 154 方向字典中的全部初次一换一机会（initial one-exchange opportunity），再走最多三个按完整收益选择的局部动作。这个 teacher 只作诊断，没有回传到线上规则。96 个可用单元完整，之前端点失败对应的 3 个单元仍未运行。

在十个完整额外对象中，如果允许 anchor 在全字典排序，它保留的初次正收益机会为 97.30–99.99%，中位 99.54%。但是固定 12 个移入候选的短池只覆盖 49.12–95.31%，中位 72.95%。这些比例先对对象内机会求和，因此我把目前更明显的瓶颈理解为候选取得（candidate acquisition），而不是排序公式本身。这并不表示已经解决全局选模：后续交换进入不同条件空间，局部路径也会不同。完整收益贪心路径在 90 个单元终态更好，线上路径在 5 个单元更好，1 个在评价底噪内相同；这个差距包含覆盖、排序与路径共同作用。

7.2 把规则放回真正的约束反演以后

我还固定四个代表对象，把 receiver 和 exchange 放进相同的 outer reconstruction：同一初始化、prior、LM schedule、材料可行域以及完整非线性目标上的 Armijo line search，只改变切向电流策略。三个完整对照都完成 18 次接受更新。平滑 voxel、近接触 Gaussian 和 shell Gaussian 的复材料相对误差分别从 0.3027、0.6722、0.6096 降到 0.2699、0.6707、0.5660，约下降 10.8%、0.22%、7.16%。留出测量误差也均下降。

这里有一个值得正面解释的差别：近接触对象的数据拟合改善很明显，但复材料改善很小，实部还略差。这使我更明确地区分“更忠实的完整 GN 步”和“更好的材料估计”。第四个非对称 voxel 对象的 exchange 轨迹保留 17 次已完成更新。在第 18 次更新前，它为开始当次交换构建的 receiver endpoint 没有通过残差验收，因而停止；独立的 receiver-only 基线轨迹尚未运行。我保留这组未形成完整对照的结果，没有放宽验收条件。

每条轨迹独立计入 setup、acquisition、line search 和最终评价后，exchange 耗时是 receiver 的

Figure 10 displays the results of the audited full-volume complex error for three different voxel types: Smooth voxel, Near-contact Gaussian, and Shell Gaussian. The figure is organized into three rows, each corresponding to a voxel type. Each row contains three heatmaps (Truth, Receiver only, Verified exchange) and two line plots (Re x profile, Im x profile).

The heatmaps show the spatial distribution of the complex error, with color bars indicating the error magnitude. The Receiver only method shows significantly higher error than the other two methods, especially for the Near-contact Gaussian and Shell Gaussian cases.

The line plots show the profiles of the real and imaginary parts of the error. The Receiver only method shows significantly higher error than the other two methods, especially for the Near-contact Gaussian and Shell Gaussian cases.

Legend: Truth (solid black line), Receiver only (dashed blue line with dots), Verified exchange (dashed orange line with dots).

Equation for error: $E_{\chi}^{3D} = \|\chi - \chi_{true}\|_2 / \|\chi_{true}\|_2$; audited full-volume complex error, not slice error.

Fourth planned pair (asymmetric voxel): no complete pair; exchange failed before update 18, receiver only not run.

7.3 改善的代价如何理解

三对独立重建的 exchange 耗时为 receiver 的 2.68、1.74 和 1.46 倍。因此我的结果是用额外物理作用换取材料步保真度，并在部分对象看到有限重建后果。它没有给出加速成像结论。每个 finalist 的复核只需要完整 Jd ，省掉的是这项判断中的新增伴随 (adjoint)，并没有省掉取得候选和验证所需的全波计算。

8 我对结果的理解，以及想请教的问题

我想请教两个物理和方法上的问题。第一，在 SOM/TSOM 已有的内部传播组织中，您会如何理解这个保留空间返回项？特别是直接辐射接近零时，哪些几何或材料条件最有可能让反馈路径成为主导，哪些条件会使它抵消？第二，面对短候选池漏掉有用方向的情况，您觉得怎样的物理构造

最适合扩大有效候选覆盖，而不先支付很大的全波费用？我希望把这个问题作为后续工作的具体起点，而不是不断叠加一个更复杂的求解器。

主要阅读线索

陈教授的 *Computational Methods for Electromagnetic Inverse Scattering* 及已取得全文的子空间方法综述，是我理解既有传播机制的主要依据。Primal/dual inverse ROM 原文提供导数保持的对照。SOM、TSOM、FFT-TSOM 及 S-DBIM 原始论文的全文仍有缺口；完整书目、全文证据和这些未关闭的条目随补充材料说明。因此论文采用明确的机制比较，不作历史优先性宣称。